

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 1\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per risolvere questo problema, dobbiamo determinare la capacità reale di ogni singola stazione e poi identificare il "collo di bottiglia" dell'intero sistema, tenendo conto delle trasformazioni di massa (input/output) tra le fasi.

1. Calcolo della Capacità Reale di ogni stazione (CP_r)

La capacità reale di una stazione si ottiene moltiplicando la capacità teorica per la disponibilità, l'efficienza delle prestazioni e la percentuale di pezzi conformi (ovvero $1 - s$):

$$CP_r = CP_t \cdot Disp \cdot Ep \cdot (1 - s)$$

Applichiamo la formula alle quattro stazioni:

- **Stazione A:** $2500 \cdot 0,90 \cdot 0,94 \cdot (1 - 0,05) = 2500 \cdot 0,90 \cdot 0,94 \cdot 0,95 = \mathbf{2009,25 \text{ kg/h}}$
- **Stazione B:** $2450 \cdot 0,85 \cdot 0,96 \cdot (1 - 0,02) = 2450 \cdot 0,85 \cdot 0,96 \cdot 0,98 = \mathbf{1959,14 \text{ kg/h}}$
- **Stazione C:** $2250 \cdot 0,95 \cdot 1,00 \cdot (1 - 0,01) = 2250 \cdot 0,95 \cdot 1,00 \cdot 0,99 = \mathbf{2116,12 \text{ kg/h}}$
- **Stazione D:** $1850 \cdot 0,80 \cdot 0,98 \cdot (1 - 0,08) = 1850 \cdot 0,80 \cdot 0,98 \cdot 0,92 = \mathbf{1334,37 \text{ kg/h}}$

2. Analisi dei Flussi e Coefficienti di Trasformazione

Poiché le stazioni non producono tutte la stessa quantità di massa (alcune separano scarti o aggiungono reagenti), dobbiamo riportare tutto a un'unità di misura comune: il **Succo Chiarificato (Output Finale)**.

Definiamo i rapporti tra le stazioni:

1. **Da A a B:** La canna sminuzzata passa interamente (1:1).
2. **Da B a C:** La canna passa interamente (1:1).
3. **Da C a D:** In C avviene la separazione. Il **Succo Grezzo** inviato a D è solo il **55%** dell'input di C.
4. **In D:**
 - * Si riceve Succo Grezzo.
 - Si aggiunge Latte di Calce pari al **30%** del succo ricevuto.
 - Massa totale in ingresso a D = $1 + 0,30 = 1,30 \cdot (\text{Succo Grezzo})$.
 - L'output di **Succo Chiarificato** è il **64%** di questa massa totale.

Coefficiente globale da Succo Grezzo (Input D) a Succo Chiarificato (Output D):

$$1,30 \cdot (\text{massa totale}) \cdot 0,64 \cdot (\text{resa}) = 0,832$$

(Ogni kg di succo grezzo che entra in D produce 0,832 kg di succo chiarificato).

Coefficiente globale da Canna (Input C) a Succo Chiarificato (Output D):

$$0,55 \cdot (\text{resa succo grezzo}) \cdot 0,832 = 0,4576$$

(Ogni kg di canna che entra in C produce 0,4576 kg di succo chiarificato).

3. Calcolo della capacità della linea (Collo di Bottiglia)

Esprimiamo la capacità di ogni stazione in termini di potenziale output finale di **Succo Chiarificato**:

- **Capacità A (in termini di prodotto finale):** $2009,25 \cdot 0,4576 = \mathbf{919,43 \text{ kg/h}}$
- **Capacità B (in termini di prodotto finale):** $1959,14 \cdot 0,4576 = \mathbf{896,50 \text{ kg/h}}$
- **Capacità C (in termini di prodotto finale):** $2116,12 \cdot 0,4576 = \mathbf{968,34 \text{ kg/h}}$

- **Capacità D (già espressa in prodotto finale):** $\mathbf{1334,37 \text{ kg/h}}$

Risultato Finale

La capacità reale della linea è limitata dalla stazione più lenta (il collo di bottiglia) una volta normalizzati i flussi.

Confrontando i valori:

- A: 919,43
- **B: 896,50 $\rightarrow$ Minimo**
- C: 968,34
- D: 1334,37

La stazione di miscelazione (B) è il collo di bottiglia del sistema.

Capacità reale della linea = 896,50 kg/h di succo chiarificato.